DCC207 - Algoritmos 2

Trabalho Prático 1

Indexação Geoespacial e Geometria Computacional Híbrida

Alunos:
Cauã Neto Santos Pires, Rafael Junqueira Baracat, Renato Vilela de Melo

Matrícula: 2024005335, -matricularafael-, -matricularenato-

ICEx – UFMG
2026/2

Sumário

1 Introdução **2**

2 Decisões de Implementação **2**

2.1 Indexação e Busca por Prefixo 2

2.1.1 geohash.py 2

3 Decisões de Interface **3**

4 Seção Experimental **3**

5 Conclusões **3**

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo integrar aspectos de implementação da árvore de prefixos (Trie) aplicada à codificação do geohash. Para tal, foi implementado um motor de busca e monitoramento geoespacial híbrido para visualização e consulta de uma frota de entregadores na cidade de Belo Horizonte, de tal modo que possam ser identificados os entregadores mais próximos de um dado restaurante. A implementação foi feita usando somente Python e as estruturas de dados foram feitas com o mínimo de auxílio de bibliotecas externas, usos esses que serão justificados no tópico de decisões de implementação.

2 Decisões de Implementação

Nesta seção serão detalhadas as decisões de implementação da indexação e busca por prefixo e do simulador de geração de entregadores.

2.1 Indexação e Busca por Prefixo

2.1.1 geohash.py

Esse arquivo tem como objetivo implementar a conversão de uma coordenada, dada em um par (latitude, longitude), para uma *string* codificada em geohash. A primeira decisão de projeto diz respeito a escolha do alfabeto, que se optou pelo uso padrão sem os caracteres 'a', 'i', 'l' e 'o', adaptado de uma Base32.

Com isso em mente, podemos discutir o porquê da codificação do geohash funcionar. Isso ocorre pela função de conversão se comportar como uma *z-function*, ou seja uma função capaz de representar um espaço multidimensional em uma estrutura unidimensional, conservando a noção espacial entre os objetos por meio da intercalação de suas representações em binário.

Logo, explicado isso, podemos partir para a implementação de cada função:

1. **geohash_encode:** começa-se com os intervalos de latitude e longitude comuns do globo, (-90,90) e (-180,180), respectivamente, e passamos a fazer uma busca binária de uma dimensão em cada uma das medidas de coordenadas, ou seja para uma dada média μ verificamos se a opção testada está à direita, cuja resposta codificamos com '1', ou à esquerda, cuja resposta codificamos com '0', da média estabelecida.

Para mantermos a noção de localidade do geohash, fazemos essa codificação aos turnos, começando por longitude. Após isso, como cada caractere do alfabeto de codificação é de uma Base32, conseguimos codificá-los com 5 bits. Por isso, a cada 5 bits obtidos pela passagem alternada de 0's e 1's geramos um caractere. Ao final, devolvemos a string codificada completa.

2. **geohash_box:** função auxiliar para montarmos o grid necessário para tratar casos em que os entregadores se encontram nas bordas da área definida pela precisão da procura. Para alcançarmos isso, convertemos uma determinada string, já em geohash, para sua representação binária. Depois, por blocos de 5 bits, depois fazemos o caminho inverso do que fizemos na função anterior: lemos os bits e segmentamos os intervalos, visando buscar o centro de massa da caixa de busca e intervalos de latitude e longitude que a definem.

3. **geohash_grid:**

3 Decisões de Interface

4 Seção Experimental

5 Conclusões

Referências

[1] Especificação do Trabalho Prático 1 - Indexação Geoespacial e Geometria Computacional Híbrida, DCC/ICEx/UFMG.

[2] Renato Vimieiro. Algoritmos 2, Slides da disciplina.

[3] -adicionar referencias -